

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v3.0 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對。	10 分		試題說明 B-3
5	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH ，XX 為崗位號碼。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；OTP Period 由電腦輸入（30/60/90/120 秒）並寫入介面卡。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線（3 秒內、自動重新連線、事件補送），以及 USB 隨身碟插拔偵測與通知。	10 分		試題說明 B-6
8	偵測 Windows 鎖定與解鎖：鎖定時立即收回權限、作廢已產生之 OTP，介面卡顯示 PC Locked；解鎖後須重新驗證。	10 分		試題說明 B-7
9	偵測系統時間被修改：收回權限並要求介面卡重新同步；權限期間電腦閒置 30 秒即提前收回權限。	10 分		試題說明 B-8
10	計時型 OTP 由電腦驗證；驗證通過後實際變更保全資料夾權限（分級、隱藏），權限有效時間改為 120 秒；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌，並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v3.0 新增或修改（相對 v2.9）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 由電腦端輸入，經檢查後寫入介面卡 EEPROM。
 6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線並自動重新連線；並偵測 USB 隨身碟插拔，通知介面卡呈現。
 7. 電腦端須偵測 Windows 鎖定（如 Win+L）與解鎖：鎖定時立即收回權限並作廢鎖定前產生之 OTP，介面卡顯示 PC Locked；解鎖後介面卡顯示 PC Unlocked，須重新驗證。
 8. 電腦端須偵測系統時間被修改，收回權限並通知介面卡重新同步；權限有效期間，電腦連續 30 秒沒有鍵盤或滑鼠操作即提前收回權限。

9. 介面卡依 RTC 時間與 OTP Period 產生 OTP 並只顯示於 TFT，由電腦獨立驗證；相符、不相符、已使用過、逾時均有相對應呈現，連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦；驗證通過後實際變更保全資料夾權限，c:\setup 平時隱藏，權限有效 120 秒。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；並偵測 Windows 鎖定、系統時間被竄改與使用者離開座位等情況，自動收回權限，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Time。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match／Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼之格雷碼（崗位號碼 XOR（崗位號碼右移 1 位元））轉為兩位十六進制（例：崗位號碼 05 為 05-07，崗位號碼 21 為 21-1F）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period 由電腦輸入，僅限 30、60、90、120 秒，錯誤清除並彈窗且不寫入。

6. 離線偵測與 USB 偵測：同 v2.9（3 秒內 Device Offline、自動重新連線、離線事件補送；卸除式磁碟清單自動更新、插拔通知介面卡、權限期間插入即收回、插著隨身碟不得解鎖）。

7. Windows 鎖定／解鎖偵測：

(a) 使用者按 Win+L、程式自己呼叫鎖定電腦，或電腦進入鎖定畫面時，電腦程式須立即收回權限並恢復隱藏，並作廢鎖定前產生之 OTP（記錄鎖定當下之時間步 TL，之後送來的 OTP 若比對到 $T \leq TL$ 一律判定 OTP Expired）；通知介面卡顯示 PC Locked、WS2812-8bits 第 1 顆紫燈恆亮、Unlock 轉為灰色不可進入；寫入事件檢視器（資訊，8001）。

(b) Windows 解鎖後，介面卡顯示 PC Unlocked 3 秒、紫燈熄滅並返回 MENU，須產生新的 OTP 重新驗證（事件 8002）。

(c) 連續三次失敗所觸發之鎖定電腦，同樣依 (a) (b) 處理；介面卡原本的 30 秒鎖定倒數不受影響。

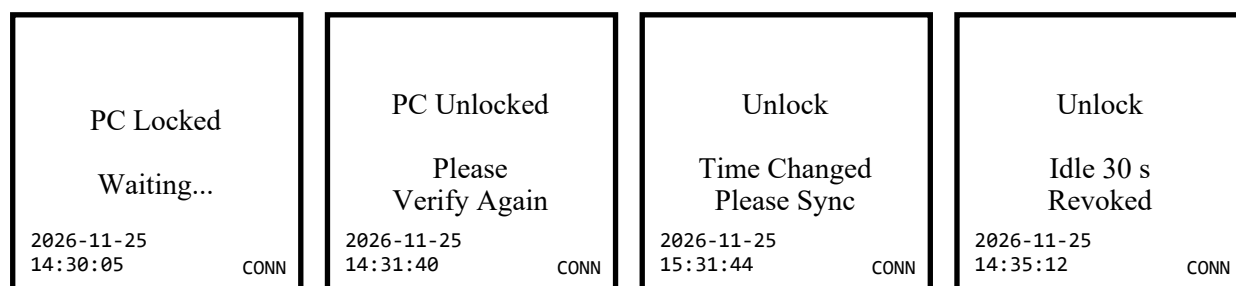


圖 2 介面卡畫面（參考用；左起：Windows 鎖定、Windows 解鎖、系統時間被修改、電腦閒置收回權限）

8. 系統時間修改與閒置偵測：

(a) 電腦系統時間被修改（手動調整時間或時區）時，電腦程式須立即收回權限，日誌記錄時間跳動量（新時間減掉依程式內部計時推算之時間，單位秒），寫入事件檢視器（警告，8003），並通知介面卡：Unlock 轉紅、顯示 Time Changed 與 Please Sync，介面卡須重新執行 Sync PC Time 後才可再產生 OTP。

(b) 權限有效期間，電腦視窗顯示閒置秒數（Idle: N s / 30 s）；電腦連續 30 秒沒有任何鍵盤或滑鼠輸入即提前收回權限（事件 5002），介面卡顯示 Idle 30 s 與 Revoked。有輸入時間閒置秒數歸零。

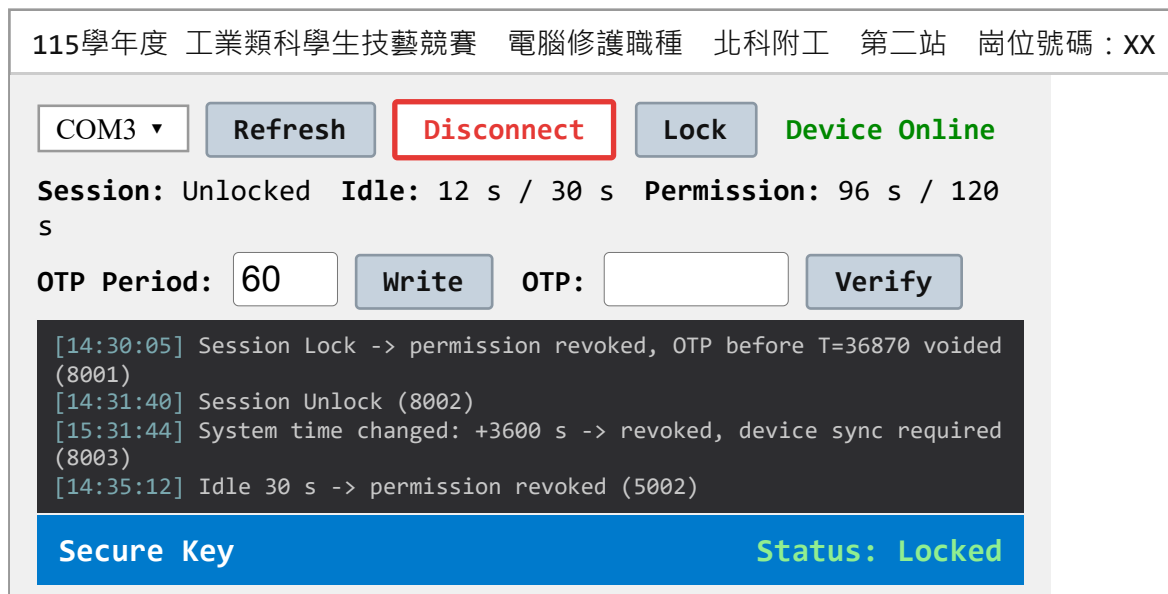


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用；Session、閒置秒數、權限剩餘秒數與相關日誌）

9. 計時型 OTP（電腦驗證）與權限：同 v2.9。介面卡 Unlock 選擇身分後按 Enter，以 $T = \text{該月秒數} \div \text{Period}$ 計算並只顯示於 TFT；電腦比對 $T-1 \sim T+1$ ，已使用過、逾時、不符各有訊息與燈號，連續三次失敗鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦。例：崗位 05、Period 60、14:23:40：Root 865418、User 813322。保全資料夾之分級、隱藏、自動開啟與防拷同 v2.9；權限有效時間改為 120 秒（電腦視窗顯示剩餘秒數），仍受（8）（b）閒置規則限制。
10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件）；並以來源名稱 TYAI 將解鎖（1001）、驗證失敗（2001）、連續失敗鎖定（3001）、權限收回（5001）等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 連續失敗或測試 Windows 鎖定时會回到登入畫面，評審須備妥評分電腦之登入密碼。
7. 測試系統時間修改後，評審須將電腦時間調回並請選手重新同步。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

Windows 鎖定偵測：訂閱 `Microsoft.Win32.SystemEvents.SessionSwitch`，`e.Reason` 為 `SessionLock`／`SessionUnlock`。事件在背景執行緒，更新畫面用 `Invoke`；程式關閉時一定要解除訂閱，否則程式可能無法正常結束。

```
SystemEvents.SessionSwitch += OnSession;
SystemEvents.TimeChanged += OnTimeChanged;
void OnSession(object s, SessionSwitchEventArgs e) {
    if (e.Reason == SessionSwitchReason.SessionLock) Invoke(() => OnPcLocked());
    if (e.Reason == SessionSwitchReason.SessionUnlock) Invoke(() => OnPcUnlocked());
}
// FormClosing: SystemEvents.SessionSwitch -= OnSession; TimeChanged 亦同
```

時間跳動量：程式啟動時記下 `DateTime.Now` 與 `Stopwatch`；收到 `TimeChanged` 時，「推算時間」＝啟動時間＋`Stopwatch.Elapsed`，跳動量＝`DateTime.Now`－推算時間。處理完要把基準重設，否則下次跳動量會累加。

閒置偵測：呼叫 `user32.dll` 的 `GetLastInputInfo` 取得最後一次輸入的 `TickCount`，閒置秒數＝ $(\text{Environment.TickCount} - \text{dwTime}) \div 1000$ ，用每秒的計時器檢查。

```
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
struct LASTINPUTINFO { public uint cbSize; public uint dwTime; }
[DllImport("user32.dll")] static extern bool GetLastInputInfo(ref LASTINPUTINFO p);
uint IdleSeconds() {
    var li = new LASTINPUTINFO { cbSize = (uint)Marshal.SizeOf<LASTINPUTINFO>() };
    GetLastInputInfo(ref li);
    return ((uint)Environment.TickCount - li.dwTime) / 1000;
}
```

作廢鎖定前的 OTP：在鎖定事件中記下當時的時間步 `TL`，驗證時若比對到的 $T \leq TL$ ，就回 `OTP Expired`。這和「已使用過」的 `lastT` 是同一個概念，可以共用判斷。

常見失分：程式結束時沒解除 `SystemEvents` 訂閱；閒置計時在權限收回後仍持續送通知；`Environment.TickCount` 是有號整數，要轉成 `uint` 再相減；時間被修改後忘了要求介面卡重新同步。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；連動	連動正確
4 Code Edit	未解鎖、Root 修改、FP、拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-07、21→21-1F；標題列一致
6 COM、時間與 Period	Sync；拔電；Period 錯誤值與正確值	同 v2.7
7 Windows 鎖定	①介面卡先產生一組 OTP；②Root 解鎖後按 Win+L；③登入回來看介面卡；④輸入①的 OTP；⑤重新產生並驗證	①②立即收回、setup 隱藏、PC Locked、紫燈、Unlock 灰色、事件 8001；③PC Unlocked 3 秒回 MENU、事件 8002；④OTP Expired；⑤正常解鎖
8 時間修改與開置	①Root 解鎖後把電腦時間調快 1 小時；②看介面卡與日誌；③調回並 Sync；④解鎖後完全不動滑鼠鍵盤；⑤解鎖後持續移動滑鼠 120 秒	①立即收回、事件 8003；②Time Changed、跳動量約 +3600 s；③恢復；④30 秒收回、事件 5002、Idle 30 s；⑤120 秒到期收回
9 OTP 與權限	依驗算表核對；正確、重送、逾時、錯誤；分級；USB 防拷	各結果正確；權限 120 秒；防拷同 v2.9
10 日誌與事件	檢視日誌與事件檢視器	8001／8002／8003／5002 等事件完整
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

藍牙命名對照（格雷碼）：

崗位	二進制	右移 1 位	XOR 結果	名稱
01	00000001	00000000	00000001	01-01
05	00000101	00000010	00000111	05-07
10	00001010	00000101	00001111	10-0F
21	00010101	00001010	00011111	21-1F
33	00100001	00010000	00110001	33-31

OTP 驗算表（崗位 05、2026-11-25 14:23:40）：

Period	T	Root OTP	User OTP
30 s	73727	702730	159050
60 s	36863	865418	813322
90 s	24575	847370	303690
120 s	18431	354698	811018

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 閒置秒數可設定 加入項次 8	閒置門檻由電腦輸入（10～300 秒），存於登錄檔 IdleLimit。	設定值管理。
B 鎖定時清空剪貼簿 加入項次 7	Windows 鎖定或權限收回時呼叫 Clipboard.Clear()，評審先複製文字再測試。	資安細節。
C 系統匣通知 加入項次 7、8	權限收回時以 NotifyIcon.ShowBalloonTip 提示原因（鎖定、時間修改、閒置、到期）。	系統匣通知。
D 介面卡閒置連動 加入項次 8	介面卡 30 秒沒按鍵時通知電腦，電腦也收回權限（兩端任一閒置即收回）。	雙向閒置偵測，呼應 v2.3 背光閒置。

命題說明：

v3.0 是研究期第 3 週第二回，主題是「系統事件偵測」：Windows 鎖定／解鎖、系統時間被修改、使用者閒置。這些都是真實保全軟體常見的自動上鎖條件，也直接連到本系列的時間主題（OTP 依賴正確時間）。

項目	命題內容	理由與依據
1~6、9、10	沿用 v2.9（計時模式 OTP、USB 偵測、離線偵測）。	研究期逐步疊加。
5 藍牙命名	改為格雷碼。	練習位移與 XOR；格雷碼是數位邏輯常見編碼。
7 Windows 鎖定	SessionSwitch、收回權限、作廢鎖定前 OTP、介面卡紫燈與灰色 Unlock。	與 v2.4 的 LockWorkStation 一進一出；離開座位鎖定電腦時，授權也必須跟著失效。
8 時間修改與閒置	TimeChanged、跳動量、要求重新同步；GetLastInputInfo 閒置 30 秒收回。	OTP 依賴正確時間，時間被竄改時必須重新同步；閒置自動上鎖是常見資安要求。
9 權限 120 秒	有效時間由 60 秒改為 120 秒。	配合閒置規則，讓「到期」與「閒置」兩種收回情境都能被測試。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP／HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。